

Testo 270

В этом CSL ты узнаешь, как правильно использовать анализатор качества фритюрного масла Testo 270



Описание

Testo 270 – это портативный измерительный прибор для быстрого анализа качества масла для жарки (фритюра).

Значение TPM (общее количество полярных веществ) указывает на степень старения фритюрных масел в результате теплового воздействия.

Testo 270 предназначен для выполнения следующих измерительных задач:

- Контроль температуры фритюрного масла: индикация правильности настроек фритюра и проверка встроенных температурных индикаторов.
- Контроль значения TPM: индикация старения фритюрного масла

Работа сенсора основана на ёмкостном принципе, сенсор определяет общее количество полярных веществ в %. Прибор testo 270 не может использоваться для оценки качества (степени прогорклости) неиспользованных масел путём определения содержания свободных жирных кислот.

Температура измеряемого фритюрного масла должна быть как минимум 150-180 °C. Максимальная рабочая температура не более 200 °C.

Сенсор и трубка зонда предназначены для контакта с маслом, используемым во фритюрницах, при стандартной длительности измерений при выборочной проверке.

Диапазон измерения		Температура: 150,0...200,0 °C	
		TPM: 0...20%	
Погрешность измерений		Температура: ± 1,5 °C	
		TPM2: ±2% (40,0...190,0 °C)	
Питание		Батарей: 2x микро (тип AAA)	
Масса		255 гр	
Габаритные размеры		Примерно 50 мм x 170 мм x 300 мм	



- 1 Дисплей
- 2 Кнопки управления
- 3 Отсек для батарей
- 4 Трубка зонда
- 5 Сенсор температуры и качества масла (%TRM)
- 6 Мин. глубина погружения
- 7 Макс. глубина погружения

Отсек для батарей



Безопасность

1. Работайте с прибором аккуратно, используйте прибор исключительно по назначению. При работе с прибором не применяйте усилий.
2. Не работайте с прибором при наличии признаков повреждения корпуса, блока питания или проводов.
3. Указанные на зондах температурные значения имеют отношение только к измерительному диапазону сенсоров. Не подвергайте рукоятки и кабели питания температурам свыше 40°C за исключением случаев, когда это явным образом допускается.

4. Не проводите контактных измерений на не изолированных деталях, а также на деталях под напряжением.
5. Не допускайте хранения прибора в непосредственной близости от растворителей.
6. Строго следуйте установленным процедурам.

Индикация на дисплее

200 (мигает, значение температуры > 200 °C)	Превышен диапазон измерения температуры
40 (мигает, значение температуры < 40 °C)	Занижен диапазон измерения температуры
Alarm *	Сигнальный индикатор включен
PIN	Режим настройки заблокирован
Alarm (стрелка вверх)	Выход за пределы верхнего предельного значения TPM
Alarm (стрелка вниз)	Выход за пределы нижнего предельного значения TPM
Hold	Удержание показаний (вручную)
Auto-Hold	Удержание показаний (автоматически)
°C /°F	Температура в °C или °F

Важные сообщения на дисплее

Горит 000	Прибор готов к работе, сенсор не погружен в масло
Мигает показание >190	Измеренное значение температуры превышает 190 °C. Значение мигает, если находится в диапазоне от 190,1 °C до 200 °C

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка	Функция/характеристика
	- Включение/выключение прибора - Настройка прибора
[Hold]	- Удержание измеренных значений вручную - Переход в режим измерения - Настройка прибора
	вкл/выкл; да/нет - Настройка прибора
	вкл/выкл; да/нет - Настройка прибора

Эксплуатация

1. Установка батарей

Неправильная установка батарей может явиться причиной повреждения прибора!

При установке батарей соблюдайте полярность.

1. Открутите винт отсека для батарей



2. Извлеките держатель батарей



3. Установите батареи. Соблюдайте полярность установки



4. Вставьте держатель батарей обратно в отсек

5. Зафиксируйте отсек с помощью винта

6. Включите прибор:

- Будет выполнен тест дисплея: загорятся все сегменты
- Прибор перейдет в режим измерения
- На дисплее загорится 000, прибор готов к работе

7. При необходимости выключите прибор.

Включение / выключение прибора

Включение:

- > Нажмите и удерживайте значок включения/выключения, пока на дисплее не появится индикация.
- Будет выполнен тест дисплея: загорятся все сегменты.
- Прибор переходит в режим измерения и готов к работе.

Выключение:

- > Нажмите и удерживайте значок включения/выключения примерно 2 сек.
- Дисплей погаснет, прибор выключится.

3. Сигнальный индикатор

Сигнальный индикатор указывает, в каком диапазоне находится измеряемое значение TPM, используя следующие цвета:

Зеленый - Значение TPM < нижнего предельного значения

Желтый - Значение TPM находится между нижним и верхним предельными значениями

Красный - Значение TPM > верхнего предельного значения

Прибор поставляется с активированным сигнальным индикатором.

Значение менее 20% TPM считается положительным результатом.

Значение более или равно 20% TPM считается отрицательным результатом.

Для включения/отключения сигнального индикатора см. Настройка прибора.

Для установки предельных значений TPM см. Установка предельных значений TPM.

4. Установка предельных значений TPM

Предельные значения TPM можно задать в диапазоне от 0 до 40%. Верхнее предельное значение (Alarm стрелка вверх) должно быть, по меньшей мере, на 1% выше нижнего предельного значения (Alarm стрелка вниз).

Для применения заданных настроек нижнего и верхнего предельных значений TPM необходимо подтвердить ввод верхнего предельного значения TPM кнопкой [Hold].

Установка нижнего предельного значения TPM

Требование: Прибор находится в режиме настройки, см. также Выполнение настройки.

1. На дисплее отображается Alarm стрелка вниз и заданное нижнее предельное значение.

Если сигнальный индикатор активирован: дисплей подсвечивается желтым цветом.

2. Задайте нижнее предельное значение.

3. Подтвердите ввод кнопкой [Hold].

- Будет применено новое нижнее предельное значение.

- Прибор перейдет к настройке верхнего предельного значения TPM (Alarm стрелка вверх).

Установка верхнего предельного значения TPM

Требование: Прибор находится в режиме настройки, нижнее предельное значение ТРМ было задано и подтверждено кнопкой [Hold] .

1. На дисплее отображается Alarm стрелка вверх и заданное верхнее предельное значение.

- Если сигнальный индикатор активирован: дисплей подсвечивается красным цветом.

2. Задайте верхнее предельное значение.

3. Подтвердите ввод кнопкой [Hold].

- Будет применено новое верхнее предельное значение.

> Задайте прочие настройки в меню настройки или выйдите из меню настройки, нажав кнопку включения/выключения.

5. Функция Hold

Измеренные значения можно удерживать вручную.

Требование: Сенсор погружён в масло.

1. Кратко нажмите [Hold] (< 1 сек).

- На дисплее будет показано Hold.

- Показания будут удержаны.

2. Для возврата в режим измерений: Кратко нажмите [Hold] (< 1 сек).

- Функция "Hold" будет отключена.

- Будут показаны текущие показания.

6. Функция Auto-Hold

При включённой функции Auto-Hold прибор автоматически удерживает значения измерений на дисплее по прошествии периода выравнивания.

Для включения/отключения функции Auto-Hold см. Выполнение настройки.

7. Функция автоотключения (Auto-off)

При включённой функции Auto-off прибор автоматически отключается по прошествии определённого времени

- Если прибор находится в режиме измерений: автоматическое отключение по прошествии 2 мин.

- Если прибор находится в режиме удержания или настройки: автоматическое отключение по прошествии 10 мин.

Для включения/отключения функции Auto-off см. Настройка прибора.

Проведение измерений

Testo 270 позволяет выполнять несколько измерений подряд, причём времени ожидания между измерениями не требуется.

Не прикасайтесь руками к горячим частям прибора.

> В случае ожога немедленно промойте поражённый участок холодной водой и при необходимости обратитесь за медицинской помощью.

Перед проведением измерений извлеките из масла приготавливаемые продукты и подождите 5 минут, пока на поверхности масла перестанут образовываться пузырьки.

- Наличие воды в контейнере может привести к некорректным результатам измерений: повторно выполните измерение через 5 мин. (в течение данного периода не используйте фритюрницу для приготовления продуктов, но поддерживайте высокую температуру масла/жира). Если новое показание будет ниже предыдущего, то продолжайте измерения каждые 5 мин. до тех пор, пока показание не стабилизируется.
- Не допускайте контакта сенсора с металлическими частями (например, с фритюрной сеткой или стенками фритюрницы), поскольку это может исказить результаты измерений. Минимальное расстояние до металлических частей: 1 см. с каждой стороны.
- Проводите измерения в горячем масле температурой 150-180 °C, не более 200 °C.
- При погружении зонда в масло соблюдайте маркировки «мин.» и «макс.».
- Неравномерное распределение температуры в масле может привести к искажению результатов. Перемещайте прибор во фритюрнице.
- Необходимо очищать сенсор после каждого измерения, а также при проведении измерений сначала в одной, а затем в другой фритюрнице (см. памятку Cleaning Captain №53 Очистка тестера фритюрного жира).
- Отключайте фритюрницы с индуктивными нагревательными элементами или возьмите пробу масла для проведения измерений, поскольку электромагнитное поле может исказить показания.
- При достижении значения более 20% TPM замените фритюрное масло.

При включённой функции Auto Hold

1. Погрузите сенсор во фритюрное масло. Соблюдайте глубину погружения!

- Если температура находится в допустимом измерительном диапазоне (150 - не более 200 °C): мигает Auto, измеренное значение и сигнальный индикатор (цвет дисплея).

2. Дождитесь появления на дисплее надписи Auto Hold.

- Показания автоматически удерживаются прибором, если активирован сигнальный индикатор – дисплей постоянно горит одним цветом.

3. Считайте измеренные значения.

4. Для перехода в режим измерений: кратко нажмите [Hold] (< 1 сек).

При отключённой функции Auto Hold

1. Погрузите сенсор во фритюрное масло. Соблюдайте глубину погружения!

2. Если температура находится в допустимом измерительном диапазоне (150 - не более 200 °C): Дождитесь завершения периода выравнивания (прибл. 30 сек.).

- Показания будут выведены на дисплей.

- Измерение будет завершено по достижении стабильного показания температуры.

3. Для удержания показаний: кратко нажмите [Hold] (< 1 сек).

- На дисплее будет показано Hold.

- Показания будут удержаны.

4. Считайте измеренные значения.

Для перехода в режим измерений: кратко нажмите [Hold] (< 1 сек).

Настройка прибора

Выполнение калибровки CAL	no: Не выполнять калибровку yes: Выполнить калибровку
Автоматическое удержание показаний Auto-Hold	on: Показания автоматически удерживаются прибором off: Показания автоматически не удерживаются
Автоматическое отключение прибора Auto-off	on: Прибор отключается автоматически через 2 или 10 мин off: Прибор не отключается автоматически
Настройка сигнального индикатора Alarm*	on: Сигнальный индикатор активирован off: Сигнальный индикатор деактивирован
Блокировка настроек, в т.ч. предельных значений TPM PIN	no: Не блокировать настройки yes: Заблокировать настройки
Сброс до заводских настроек rst	no: Не выполнять сброс на заводские настройки yes: Сбросить настройки до заводских

Выполнение настройки

Требование: прибор выключен.

1. Включите прибор.

- > Удерживая [Hold] нажмите кнопку включения/выключения.
- Если меню настройки заблокировано, отобразится PIN.
- > Для разблокировки введите последние две цифры серийного номера прибора кнопками.

Если был введен неверный PIN-код, прибор перейдет в режим измерений.

- Если меню настройки не заблокировано, вы можете получить доступ, установив предельные значения.

2. Установка предельных значений сигналов тревоги.

- На дисплее горит Alarm стрелка вниз.
- > Задайте нижнее предельное значение (Alarm стрелка вниз) и подтвердите [Hold].
- На дисплее горит Alarm стрелка вверх.
- > Задайте верхнее предельное значение (Alarm стрелка вверх) и подтвердите [Hold].

3. Выполнение / отмена калибровки.

- На дисплее горит CAL и no или yes.

Включение / отключение функции калибровки / регулировки (настройка по умолчанию no), подтвердите [Hold].

- Если выбрано yes: Прибор может быть откалиброван / отрегулирован
- Если выбрано no: Калибровка / регулировка невозможна

4. Автоматическое удержание показаний.

- На дисплее горит Auto-Hold и on или off.
- > Включите или отключите функцию Auto-Hold и подтвердите [Hold].

5. Автоматическое отключение прибора.

- На дисплее горит Auto-off и on или off.
- > Включите или отключите функцию Auto-off и подтвердите [Hold].

6. Настройка сигнального индикатора

- На дисплее горит Alarm и on или off.
- > Включите или отключите сигнальный индикатор и подтвердите [Hold].

7. Активировать / деактивировать PIN-код.

- На дисплее горит PIN и yes или no.
- > Активируйте PIN (yes) или деактивируйте (no – стандартная настройка).

8. Выполнение сброса до заводских настроек.

- На дисплее горит rst и yes или no.
- > Активируйте или деактивируйте rst.
- Если выбрано yes: Удаление значения регулировки, выполняется сброс до заводских настроек.
- Если выбрано no: сброс не выполняется, сохраняется значение регулировки.

Блокировка/разблокировка режима настройки

В режиме настройки можно блокировать/разблокировать заданные настройки, в том числе и предельные значения ТРМ.

Прибор поставляется с разблокированным режимом настройки (PIN-код деактивирован, выбрано no).

Требование: Прибор в режиме настройки.

- > Кнопкой [Hold] пролистайте пункты режима настройки, пока на дисплее не появится PIN и yes или no.

Блокировка режима настройки

- > Активируйте PIN: Выберите yes .
- PIN активирован и режим настройки заблокирован.

В качестве PIN-кода автоматически устанавливаются последние две цифры серийного номера прибора (см. наклейку на приборе).

Разблокировка режима настройки

Требование: PIN активирован, прибор в режиме настройки.

Введите PIN:

- > Задайте первую цифру и подтвердите кнопкой [Hold].

> Задайте вторую цифру и подтвердите кнопкой [Hold].

Если был введен неверный PIN-код, прибор перейдет в режим измерений.

- Режим настройки остается активным все время, пока осуществляются настройки.

Деактивировать PIN:

> Кнопкой [Hold] пролистайте пункты режима настройки, пока на дисплее не появится PIN и yes или no.

> Деактивируйте PIN no

- Для выполнения настроек не требуется ввод PIN-кода.

Периодичность калибровки

Как часто нужно калибровать тестер?

1. 1 раз в месяц

2. При смене типа фритюрного масла или при смене поставщика масла

Калибрация эталонным маслом

1. Для калибровки устройства необходимо нагреть эталонное масло до 50С. Для этого нужно погрузить флакон с маслом в емкость с горячей водой примерно на 10 минут. Затем достать и встряхнуть масло.

2. Сенсор устройства должен быть чистым. Включить тестер. Нажать кнопку Hold в течение 2-х секунд. С помощью кнопки "стрелка" выбираем "yes", подтверждаем нажатием кнопки Hold.

3. Затем тестер погружаем в эталонное масло.

При этом нельзя трогать флакон с маслом руками, так как это может негативно сказаться на результате калибровки.

Дисплей тестера горит оранжевым цветом.

4. Начинаем процесс калибровки, нажав на кнопку Hold. Для более быстрой регистрации измеренного значения совершайте круговые движения сенсором в масле. Теперь дисплей горит красным. Значение TPM и температура отображаются на экране тестера.

Как только дисплей станет зеленым, калибровка закончена. При этом значения TPM и температуры остаются на экране.

Затем нужно сравнить измеренное значение с требуемым (см. на этикетке с эталонным маслом).

Если отклонение больше 1%, то необходимо провести настройку прибора.

Для подстройки измеренного значения под эталонное нужно воспользоваться кнопками-стрелками, а затем подтвердить нажатием кнопки Hold.

Срок годности эталонного\калибровочного масла составляет 6 месяцев. Хранить масло в сухом месте, предохранять от попадания прямых солнечных лучей. Например, в кейсе идущем в комплекте.

Заказать эталонное масло можно у Фудэк. См. APL МБП.

Калибрация свежим маслом из закрытой упаковки



Внимание!

Для калибровки устройства допускается, помимо эталонного масла, использовать свежее масло из закрытой упаковки, поступающее в ресторан

Для калибровки свежего масла из закрытой упаковки, поступающего в ресторан, следуйте процедуре ниже:

1. Нагрейте масло до не менее чем 60°C. Для этого налейте небольшое количество масла в мармит и погрузите мармит в большой мармит с горячей водой. Убедитесь, что температура масла не менее, чем 60°C, используйте для этого термометр.
2. Убедитесь, что сенсор устройства чистый. Включите тестер. Нажмите кнопку Hold в течение 2-х секунд.
3. С помощью кнопки "стрелка" выберите "yes", подтвердите нажатием кнопки Hold.
4. Погрузите тестер в масло. Дисплей тестера горит оранжевым цветом.
5. Нажмите кнопку Hold. Для более быстрой регистрации измеренного значения совершайте круговые движения сенсором в масле. Теперь дисплей горит красным. Значение TPM и температура отображаются на экране тестера.

Как только дисплей станет зеленым, калибровка закончена. При этом значения TPM и температуры остаются на экране.



Целевые значения, которым должны соответствовать показания на исправном приборе, от 4 до 6 TPM.

Если значения на тестере меньше 4 или больше 6, то необходимо провести настройку прибора. Для подстройки измеренного значения под эталонное нужно воспользоваться кнопками-стрелками, а затем подтвердить нажатием кнопки Hold.

Поверка

При приемке тестера Testo 270 в ресторан необходимо проверить наличие сертификата о поверке.

Тестер необходимо сдавать на поверку ежегодно.

На момент поверки сервисная служба временно предоставляет аналогичную замену для работы в ресторане.

Очистка

Проводите очистку согласно памятке Cleaning Captain.

Возможные проблемы/решения

Горит 000 up	Сенсор не погружён в масло > Прибор готов к работе. Погрузите сенсор в масло
Горит PIN	Режим настройки заблокирован > Разблокируйте режим настройки. См. Блокировка/разблокировка режима настройки
Горит Err 1	Неисправен сенсор ТРМ > Обратитесь в Сервисную службу
Горит Err 2	Неисправен сенсор температуры > Обратитесь в Сервисную службу
Горит Err 3	Неисправны сенсор ТРМ и сенсор температуры > Обратитесь в Сервисную службу
Горит Err 4	Прочие неисправности > Обратитесь в Сервисную службу
Горит Err 5	Данная версия сенсора не поддерживается > Обратитесь в Сервисную службу
Горит ser	При вводе значения регулировки возникло отклонение от значения ТРМ свыше 10% ТРМ > Рекомендуется проведение технической проверки прибора Сервисной службой

[Памятка Cleaning Captain](#)

[Установка предельных значений \(видео\)](#)